

Documentation - Cyclistic Capstone Project - Power BI

1. Informações Gerais do Projeto

Nome do Dashboard: Cyclistic Capstone Project

Área / Departamento: Marketing

Empresa / Cliente: Cyclistic

Responsável pelo Desenvolvimento: Luis Miguel

Stakeholders Principais: N/A

Data de Criação: 21/02/2026

Última Atualização: 21/03/2026

Versão do Dashboard: v1.0

Status: Em produção

Descrição Geral:

Esse dashboard tem por finalidade servir tanto ao time de marketing quanto ao time de gestão como um relatório geral acerca do uso de bicicletas na cidade de Chicago e indicadores acerca dos padrões de comportamento de nossos clientes.

2. Objetivo do Dashboard

Objetivo Principal:

Exemplo:

- Monitorar o uso das bicicletas na cidade de Chicago;
- Avaliar padrões de comportamentos dos usuários;
- Apoiar tomada de decisão executiva junto ao time de produto/marketing;

Perguntas de Negócio que o Dashboard Responde:

- Quais os padrões de uso das bicicletas mediante os tipos de usuários;
 - Quais estações tem as melhores taxas/KPI's
-

4. Visão Geral da Arquitetura de Dados

Tipo de Conexão:

- Import
- DirectQuery

Frequência de Atualização:

- Manual

Fluxo de Dados (Resumo):

Coleta de dados via API → ETL (Python) → Jupyter Notebook → Modelagem → Dashboard

Ferramentas Envolvidas:

- Power BI Desktop
 - Power BI Service
 - API
 - Python
 - Jupyter Notebook
 - n8n
-

5. Fontes de Dados

Nome da Fonte	Tipo	Origem	Frequência de Atualização	Observações
202008-divvy-trip data	csv	API Kaggle	Diariamente	Futuramente implementar sistema de atualização do banco de dados SQL

Detalhamento das Fontes:

Fonte de Dados 1

Nome:

Tipo: API

Localização: Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/shane3martin/cyclist-capstone-project>)

Credenciais / Acesso: API Key do Kaggle

Formato dos Dados: csv

Volume Médio de Dados: Aproximadamente 622 mil registros

Observações: Futuramente implementar sistema de atualização do banco de dados SQL

6. Processo de ETL / ELT

Ferramenta Utilizada:

- Python (Coleta dos dados)
- Jupyter Notebook (Tratamento)
- n8n (Automação de Coleta + Tratamento)

Descrição do Processo:

- Extração: Script python que faz o download dos dados
- Transformação: Python transforma os dados e os leva para a pasta de análise correta
- Limpeza: Jupyter Notebook que faz a limpeza dos dados
- Enriquecimento: Jupyter Notebook faz a criação de novas features baseadas em regras de negócio

Validações de Qualidade de Dados:

- Remoção de duplicados
 - Tratamento de valores nulos
 - Remoção de Outliers
-

7. Modelagem de Dados

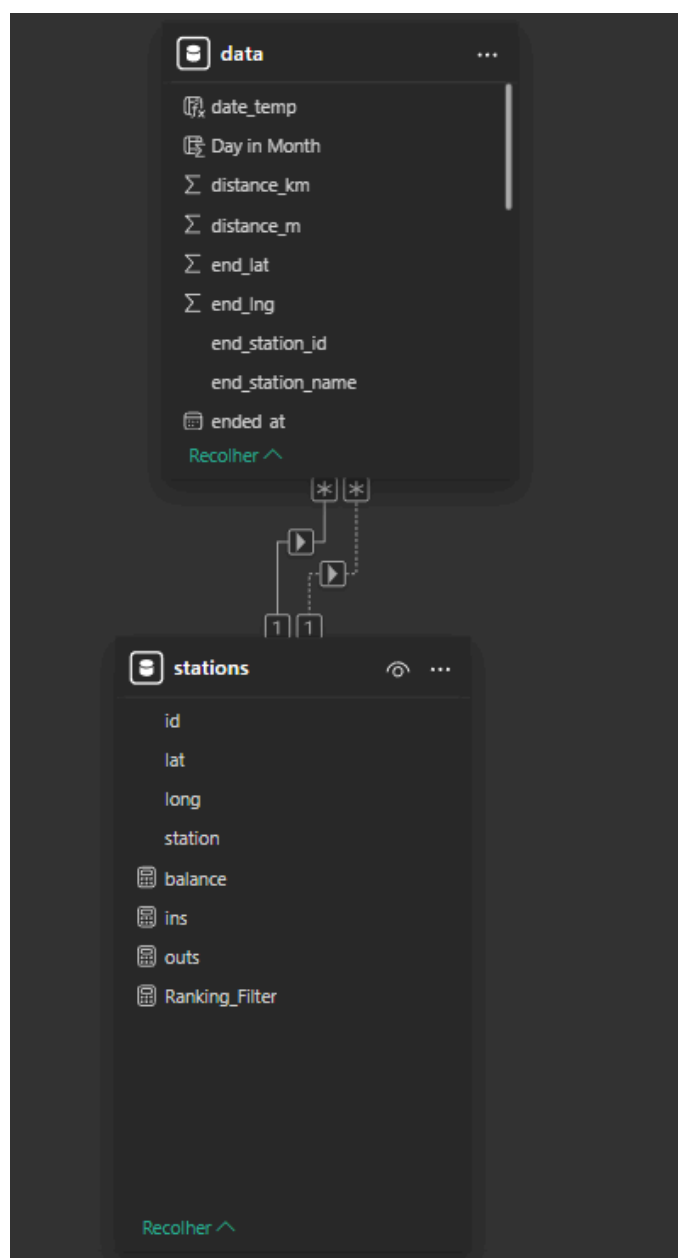
Tipo de Modelagem:

- Star Schema

Descrição do Modelo:

São 2 tabelas principais usadas: data e stations. “data” é responsável por armazenar os dados principais e “station” são os registros de estações das bicicletas

Diagrama do Modelo de Dados:



8. Tabelas do Modelo

Nome da Tabela	Tipo	Descrição	Granularidade	Fonte
data	fato	Tabela que armazena as corridas dos usuários	dia , usuário , estação	arquivo csv
station	dimensão	tabela que armazena a lista de	estações	arquivo csv

9. Dicionário de Dados

Tabela	Campo	Tipo de Dado	Descrição
data	date_temp	Date	Data base utilizada para análises temporais
data	Day in Month	Integer	Dia do mês extraído da data
data	distance_km	Decimal	Distância percorrida em quilômetros
data	distance_m	Integer	Distância percorrida em metros
data	end_lat	Decimal	Latitude do local de término da viagem
data	end_lng	Decimal	Longitude do local de término da viagem
data	end_station_id	String	Identificador da estação de término
data	end_station_name	String	Nome da estação de término
data	ended_at	DateTime	Data e hora de término da viagem
data	hour_end	Integer	Hora do término da viagem
data	hour_start	Integer	Hora do início da viagem
data	is_weekend	Boolean	Indica se a viagem ocorreu no fim de semana
data	member_casual	String	Tipo de usuário (membro ou casual)

data	ride_duration	Decimal	Duração total da viagem (unidade original)
data	ride_duration_minutes	Decimal	Duração da viagem em minutos
data	ride_id	String	Identificador único da viagem
data	rideable_type	String	Tipo de veículo utilizado (ex: docked ou electric)
data	round_trip	Boolean	Indica se a viagem começou e terminou na mesma estação
data	start_lat	Decimal	Latitude do local de início da viagem
data	start_lng	Decimal	Longitude do local de início da viagem
data	start_station_id	String	Identificador da estação de início
data	start_station_name	String	Nome da estação de início
data	started_at	DateTime	Data e hora de início da viagem
data	trip	String	Texto indicando “[Estação de início] => [Estação de fim]”
data	week_day	String	Nome do dia da semana
data	weekday_num	Integer	Número do dia da semana (ex: 1 a 7)
stations	id	Integer	Identificador única da Estação
stations	lat	String	Latitude da Estação
stations	long	String	Longitude da Estação
stations	station	String	Nome da Estação

10. Medidas e KPIs (DAX)

Nome da Medida	Fórmula DAX	Descrição	Responsável pela criação
avg ride distance	AVERAGEX(data , data[distance_m])	Distância média percorrida por viagem (em metros)	Luís Miguel
avg ride distance (str)	FORMAT([avg ride distance] , ".00") & "m"	Distância média formatada como texto para exibição em visuais	Luís Miguel
avg rides per day	<pre>var vMaxDate = MAX(data[started_at]) var vMinDate = MIN(data[started_at]) var vDays = DATEDIFF(vMinDate , vMaxDate , DAY)+1 RETURN DIVIDE([rides] , vDays , 0)</pre>	Média de viagens realizadas por dia	Luís Miguel
avg time ride	AVERAGEX(data , data[ride_duration_minutes])	Tempo médio de duração das viagens	Luís Miguel

avg time ride HHMMSS	VAR TotalMinutos = [avg time ride] VAR TotalSegundos = TotalMinutos * 60 VAR Horas = INT(TotalSegundos / 3600) VAR Minutos = INT(MOD(TotalSegundo s, 3600) / 60) VAR Segundos = INT(MOD(TotalSegundo s, 60)) RETURN FORMAT(Horas, "00") & ":" & FORMAT(Minutos, "00") & ":" & FORMAT(Segundos, "00")	Tempo médio das viagens formatado no padrão HH:MM:SS	Luís Miguel
Destaque Fim de Semana	IF(SELECTEDVALUE('dat a'[is_weekend]) = "True", [rides] * 1.5,	Indicador destacando desempenho em fins de semana (NÃO ESTÁ EM USO)	Luís Miguel

	0)		
distance total	SUMX(data , data[distance_m])	Soma total das distâncias percorridas	Luís Miguel
ins_	COUNTROWS(FILTER(data, [start_station_id] = [end_station_id]))	Quantidade de corridas que começam e terminam na mesma estação (NÃO ESTÁ EM USO)	Luís Miguel
rate of return	COUNTROWS(FILTER(data, [start_station_id] = [end_station_id])) / [rides]	Taxa de retorno à uma estação dos usuários	Luís Miguel
rides	DISTINCTCOUNT(data[ride_id])	Quantidade total de viagens	Luís Miguel
rides_same_place_ye s_or_no	var vIncludeSamePlace = [rides] var vNoIncludeSamePlace = CALCULATE([rides] , data[round_trip]="differe nt_place") RETURN IF(SELECTEDVALUE(filter _Place[Same_place_co	Indicador se a viagem começou e terminou no mesmo local	Luís Miguel

	d]) = 0 , vNoIncludeSamePlace , vIncludeSamePlace)		
all rides day in month	CALCULATE([rides] , ALL(data[Day in Month]))	Total de viagens removido os filtros de Data	Luís Miguel
all rides hour_start	CALCULATE([rides] , ALL(data[hour_start]))	Total de viagens removido os filtros de Data/Hora	Luís Miguel
pareto day in month	DIVIDE([rides cumulative Day in Month] , [all rides day in month] , 0)	Percentual acumulado de viagens por dia do mês (análise de Pareto)	Luís Miguel
pareto hour_start	DIVIDE([rides cumulative hour_start] , [all rides hour_start] , 0)	Percentual acumulado de viagens por hora de início (análise de Pareto)	Luís Miguel
rides cumulative Day in Month	CALCULATE([rides], FILTER(	Total acumulado de viagens ao longo dos dias do mês	Luís Miguel

	ALLSELECTED('data'[Day in Month]), ISONORAFTER('data'[Day in Month], MAX('data'[Day in Month]), DESC)))		
rides cumulative hour_start	CALCULATE([rides], FILTER(ALLSELECTED('data'[Day in Month]), ISONORAFTER('data'[Day in Month], MAX('data'[Day in Month]), DESC)))	Total acumulado de viagens ao longo das horas do dia	Luís Miguel
balance	[ins] - [outs]	Saldo de corridas por estação	Luís Miguel
ins	CALCULATE(COUNTROWS(data),	Quantidade de corridas que chegam em uma estação específica	Luís Miguel

	<pre> USERRELATIONSHIP(st ations[station] , data[end_station_name])) </pre>		
outs	COUNTROWS(data)	Quantidade de corridas que saem em uma estação específica	Luís Miguel
Ranking_Filter	<pre> VAR RankGanham = RANKX(ALL('stations'), [balance], , DESC) VAR RankPerdem = RANKX(ALL('stations'), [balance], , ASC) RETURN IF(RankGanham <= 5 RankPerdem <= 5, 1, 0) </pre>	Medida que serve de filtro para o gráfico de “Bike Balance”, escolhendo apenas os top 5 que mais tem saldo positivo e os top 5 com mais saldo negativo	Luís Miguel

KPIs Principais:

- rides
- avg ride distance
- distance total
- avg time ride HHMMSS
- avg rides per day

12. Estrutura do Dashboard

Lista de Páginas:

Página	Descrição	Objetivo	Público
Summary	Página principal com os principais indicadores	Ter uma visão geral das corridas no período selecionado	Todos
User Type	Página de análise comportamental dos 2 diferentes tipos de usuário	Analisar as métricas individuais dos usuários	Todos
Bike	Página de análise desempenho dos 2 tipos de bicicletas	Analisar como estão sendo utilizadas as bicicletas	Todos
Stations	Página de análise geral das estações	Entender quais estações são mais usadas, qual a taxa de retorno delas e o saldo delas	Todos
Day/Date	Página de análise dos dias da semana e horários	Entender como é o padrão de comportamento de usuários que usam em diferentes dias e horários as bicicletas	Todos
Pareto 80/20	Página de análise de pareto 80/20	Entender os horários do dia e dias da semana que correspondem ao maior uso das bicicletas	Todos

15. Segurança e Acesso (RLS)

Row-Level Security Implementado:

- Não

Descrição da Regra de Segurança:

Todos tem acesso ao Dashboard inteiro

16. Performance do Dashboard

Tempo Médio de Atualização: NA

Tempo Médio de Carregamento: NA

Principais Otimizações Aplicadas:

- NA
-

17. Monitoramento e Manutenção

Responsável pela Manutenção: Luís Miguel

Frequência de Revisão:

- Mensal

Checklist de Manutenção:

- Verificar falhas de atualização
 - Validar qualidade dos dados
 - Revisar performance
 - Atualizar regras de negócio
-

18. Gestão de Versionamento

Versão	Data	Responsável	Descrição da Alteração
v1.0	21/03/2026	Luís Miguel	Deploy da primeira versão feita

21. Roadmap e Melhorias Futuras

Melhorias Planejadas:

- Montar arquitetura de dados responsável por automatizar a coleta de dados e tratamento

Backlog Técnico:

- NA
-

23. Anexos

- Link do Dashboard no Power BI Service:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOGUzNGU1MTUtMThmMy00MDJmLWE2MzctNWVjY2Y1MDQ3ZDEyIiwidCI6IjFiZGZlMjc4LTVmZjgtNGNkYS04MWE5LWlxMzFmM2QwZDRjMiJ9>
- Link do Repositório (Git):
<https://github.com/LuisMig-code/Cyclistic-Capstone-Project-Analytics>
- Diagrama de Arquitetura: NA
- Documentação de API: NA